

반도체 분야 산업·정책·기술 주간동향



요약

- (산업) AI 수요 확대로 HBM·낸드·전력반도체 전반의 가격 강세가 확대되며 반도체 업황 회복세 확산
- (기술) HBM4로 인해 AI 반도체의 경쟁이 메모리에서 파운드리·패키징을 포함한 시스템 통합 역량으로 전환
- (정책) 글로벌 공급망 재편 대응 필요성에 따른 정부의 AI 반도체 인프라 확충, 소부장 자립 지원 확대



삼성전자, 오픈AI도 뚫었다…'HBM4' 단독 공급

- 핵심 요약 : 삼성전자가 세계 최대 인공지능(AI) 기업인 미국 오픈AI에 차세대 고대역폭메모리(HBM4)를 단독 공급하며 AI 메모리 시장에서의 입지를 확고히 함
 - 삼성전자는 올해 하반기 TSMC가 생산하는 오픈AI의 1세대 자체 AI 반도체 '타이탄'에 들어갈 HBM4를 단독으로 납품할 예정이며, 이는 엔비디아와 AMD에 이어 세 번째로 큰 규모임
 - 오픈AI뿐만 아니라 엔비디아와 구글 텐서처리장치(TPU)용으로도 HBM3E 등을 공급하며 첨단 AI 반도체 기업들과의 협력을 확대하고 있음
- 시사점: 빅테크 기업들이 기존 엔비디아의 범용 칩 의존도를 낮추고 자체 AI 칩(ASIC) 개발에 속도를 내고 있어, 향후 이러한 맞춤형 AI 반도체 시장이 증가할 것임을 시사함



中반도체 자립 '물량공세'… 스타트업 투자 건수 韓의 30배

- 핵심 요약 : 중국이 미국의 제재에 맞서 반도체 자립을 위해 소재·부품·장비 원천 기술을 보유한 스타트업에 역대 최대 규모의 투자를 단행
 - 지난해 중국의 반도체 스타트업 투자 건수는 1226건으로 최근 5년 내 최고치를 기록했으며, AI나 메모리 완제품보다는 노광장비 및 신소재 등 기초 뿌리 기술 기업에 투자가 집중됨
 - 반면 한국의 지난해 반도체·디스플레이 스타트업 투자 건수는 총 42건에 불과해 중국과 30배 이상의 큰 격차를 보임
 - 특히 한국은 전체 투자액(7958억 원)의 65%가 리벨리온, 퓨리오사AI 등 일부 인공지능(AI) 팹리스 스타트업에만 집중 투자됨
- 시사점: 한국은 반도체 기초 원천 기술을 보유한 다양한 혁신 기업을 육성할 필요가 존재함



'K-엔비디아'에 50조 투입…AI 반도체 유니콘 5곳 육성

- 핵심 요약 : 정부가 대규모 금융정책(국민성장펀드)을 통해 AI 반도체 기업 육성과 관련 인프라 확충에 나서는 방향을 제시함
 - 금융당국은 'K-엔비디아' 육성을 목표로 5년간 50조원을 투입해 AI 반도체 유니콘 기업 5개를 육성하겠다는 방침을 제시함
 - 독자 AI 모델과 NPU 패키지 상용화를 통해 주요 산업 분야에서 대규모 실증을 확산하고, 피지컬 AI 특화 초저전력 기술 확보를 통해 글로벌 AI 반도체 시장 주도권을 확보한다는 구상
- 시사점: AI 반도체를 국가 전략산업으로 보고 자금 지원과 산업 생태계 조성을 병행하겠다는 정책 기조를 보여주는 것으로 해석됨



[WEEKLY FOCUS] 엔비디아 GTC 2026를 통해 본 AI 반도체 공급망 재편

- (요약) 엔비디아 GTC 2026에서는 AI 반도체 경쟁의 중심이 개별 칩 성능을 넘어 데이터센터 단위의 통합 인프라 경쟁으로 이동하고 있음을 보여줌. 특히 HBM, CPU, 파운드리, 첨단 패키징, 전력 및 기관 등 공급망 전반의 전략적 중요성이 동시에 부각됨. 이에 따라 국내 반도체 산업도 메모리 중심 대응을 넘어 시스템 공급망 전반에서의 경쟁력 확보가 요구되는 상황임.
- AI 반도체 경쟁의 중심이 단일 칩에서 통합 인프라로 전환
 - 엔비디아는 GPU 단품을 넘어 CPU·GPU·HBM·네트워크·소프트웨어가 결합된 풀스택 기반의 'AI 공장' 구현을 제시하며, 차세대 산업 경쟁의 단위를 개별 부품에서 통합 시스템으로 재정의함
 - 이에 따라 반도체 기업의 역할도 단순 부품 공급자에서 플랫폼 협력 주체로 확대될 것으로 예측함
- HBM의 전략적 위상 강화 및 맞춤형 메모리 경쟁 본격화
 - Rubin GPU에는 HBM4가 탑재되며, 엔비디아는 HBM4 기반 차세대 AI 시스템을 공식화했고, GTC 현장에서 삼성과 SK하이닉스 모두 HBM4/HBM4E를 전면 내세워 기술 경쟁력을 부각함.
 - 마이크론은 GTC 2026에서 NVIDIA Vera Rubin용 HBM4 36GB 12H의 양산 돌입을 발표했고, 2.8TB/s 초과 대역폭과 HBM3E 대비 20% 이상 전력효율 개선을 제시함.
 - SK하이닉스는 NVIDIA GB300용 HBM3E와 차세대 HBM4, Vera Rubin 200용 SOCAMM2·HBM4를 함께 전시했고, 삼성은 메모리·파운드리·패키징을 아우르는 "Total AI Solution"을 강조함.
- 인터커넥트 기술*이 차세대 AI 인프라 경쟁의 핵심 요소로 부상
 - Vera Rubin 플랫폼에 NVLink 6 스위치, ConnectX-9 SuperNIC, BlueField-4 DPU, Spectrum-6 Ethernet 스위치를 통합하며 AI 반도체 경쟁 범위를 확장함.
 - 특히 NVLink 6와 Spectrum 계열 네트워크 기술은 대규모 GPU 클러스터를 랙 단위로 연결하는 핵심 인프라로 제시되면서, AI 데이터센터 성능이 연산칩뿐 아니라 고속 연결 기술에 의해 좌우되는 구조가 부각됨.
 - 이는 향후 반도체 산업의 경쟁 축이 메모리와 연산칩을 넘어 데이터 이동과 연결을 담당하는 네트워크 반도체 영역까지 확대될 가능성을 시사함.

*인터커넥트 기술: 다양한 컴퓨팅 자원(CPU, GPU, FPGA 등) 간에 저지연, 고대역폭, 캐시 일관성이 보장되는 연결 기술

○ 시사점

- 국내 반도체 산업은 HBM 경쟁력 유지에 더해 파운드리, 첨단 패키징, 인터커넥트 등 시스템 공급망 전반의 대응 역량을 함께 강화할 필요가 있음.
- AI 반도체 경쟁은 개별 칩 성능 경쟁에서 데이터센터 단위의 통합 인프라 경쟁으로 전환되고 있어, 메모리·비메모리·소부장 간 연계 전략이 더욱 중요해지고 있음.
- 향후 시장 주도권은 우수한 칩 개발 자체보다 대규모 AI 시스템을 안정적으로 구현할 수 있는 생산·패키징·네트워크 생태계를 확보한 기업과 국가가 가져갈 가능성이 높음.

○ 관련 뉴스기사

[삼성전자, GTC서 HBM4E 최초 공개... '토털 솔루션'으로 엔비디아와 AI 동맹 고도화](#)

[\[GTC 2026\]삼성·SK, GTC서 'HBM' 격돌...엔비디아 공급망 '전초전'](#)

[\[GTC 2026\] 엔비디아, '베라 루빈' 플랫폼·루빈 GPU·베라 CPU 동시 발표](#)